TEMA 1: Ruido

El ruido es uno de los contaminantes laborales más comunes. Gran cantidad de trabajadores se ven expuestos diariamente a niveles sonoros potencialmente peligrosos para su audición, además de sufrir otros efectos perjudiciales en su salud.

Efectos:

- Pérdida de capacidad auditiva
- Acúfenos
- Interferencia en la comunicación
- Malestar, estrés, nerviosismo
- Trastornos del aparato digestivo
- Efectos cardiovasculares
- Disminución del rendimiento laboral
- Incremento de accidentes
- Cambios en el comportamiento social

Sonido: fenómeno de perturbación mecánica, que se propaga en un medio material elástico (aire, agua, metal) y que tiene la propiedad de estimular una sensación auditiva.

Frecuencia: de un sonido u onda sonora expresa el número de vibraciones por segundo (Hz). El sonido tiene un margen muy amplio de frecuencias, sin embargo, se considera que el margen audible por un ser humano es el comprendido entre 20 Hz-20.000 Hz. En bajas frecuencias las partículas de aire vibran lentamente, produciendo tonos graves, mientras que en altas frecuencias vibra rápidamente originando tonos agudos.

Infrasonidos: inferiores a 20 Hz.

Ultrasonido: superiores a 20.000 Hz. (Ambos casos sonidos inaudibles por ser humano)

Decibeles: dado que el sonido produce vibraciones de la presión del aire debido a que hace vibrar sus partículas, las unidades de medición del sonido podrían ser las unidades de presión, que en el sistema internacional es el Pascal. Sin embargo, el oído humano percibe vibraciones de presión que oscilan entre 20μPa y 100 Pa, es decir, con una relación entre ellas mayor de un millón a 1, por lo que la aplicación de escalas lineales es inviable. En su lugar se utilizan las escalas logaritmos cuya unidad es el decibel (dB).

Dosis de Ruido: cantidad de energía sonora que un trabajador puede recibir durante la jornada laboral. Está determinada no solo por el nivel sonoro continuo equivalente al que está expuesto sino también por la duración de dicha exposición. Es por ello que el potencial de daño a la audición de un ruido depende tanto de su nivel como de su duración.

Para poder tener en cuenta que el oído humano reacciona de forma distinta a diferentes frecuencias, la fuerza o intensidad del ruido suele medirse en dB de ponderación A.

Sonido → fenómeno oscilatorio → propagación de ondas a través de un medio.

Presión sonora: diferencia entre la presión instantánea debida al sonido y la presión atmosférica, mide en Pa varía entre 20 Pa y 20μPa.

Nivel de Presión Sonora (NPS)

NPS = 10 log(Pf/Pref) = dB

El NPS de los sonidos audibles varía entre 0 dB y 120 dB. Los sonidos de más de 120 dB pueden causar daños auditivos inmediatos e irreversibles, además de ser bastante dolorosos para la mayoría de las personas.

Medición del Ruido
Las mediciones de ruido estable, fluctuante o impulsivo, se efectuarán con un medidor de nivel sonoro integrador o con un dosímetro.
NSCE: decibelímetro integrador (instrumento diseñado para responder al sonido igual que el oído humano, convierte señal sonora en eléctrica), con filtro de ponderación, el tiempo de exposición no debe superar los límites fijados.
Dosis de ruido: dosímetro, fijado para una jornada laboral de 8 hs y para 85 dBA. Permite medir la exposición de cada trabajador.
Dosimetría: medición sobre el individuo. Si el ruido está presente a lo largo de toda la jornada laboral (8 hs), deberá realizarse una medición completa. El valor que se usa es el Nivel de presión acústica ponderado (LpA). Sirve para valorar una dosis, la cual siempre es el resultado de la cantidad (Nivel de Ruido) por el tiempo de exposición.
Objetivo: evaluar el daño del aparato auditivo de la persona expuesta.
Cuantificación de la exposición a ruidos: nivel sonoro existente en el lugar de trabajo, características temporales de los ruidos, composición espectral del sonido y características espaciales del campo sonoro.
Se evalúa con un medidor de nivel sonoro, y las determinaciones se realizan con un micrófono ubicado a la altura del oído del trabajador o con un dosímetro.

→ Aumenta el riesgo de accidente al neutralizar las señales acústicas de peligro
→ Interactuando con la exposición a determinadas sustancias químicas para multiplicar el riesgo de pérdida auditiva.
→ Desencadenante del estrés laboral
La exposición al ruido puede conllevar más de un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.
Trauma acústico: lesión debido a una exposición súbita y violenta (causas: detonación, explosion y TCE), pueden dar lugar a una degeneración de las células sensoriales del órgano cortisol.
Sordera temporal (desplazamiento transitorio del umbral): pérdida de la audición causada por la exposición al ruido, seguida por su recuperación. La recuperación es mayor si el tiempo de exposición es menor.
Sordera profesional: la primera frecuencia que se pierde es la de los 4.000 Hz. En primer momento, hay recuperación al final de la jornada. Si se continúa con la exposición día tras día se tiene una lesión permanente.
NSCE: nivel sonoro continuo equivalente, es constante, se considera una exposición durante un tiempo T, produce un efecto equivalente al de la exposición real. Es la dosis de ruido al que se encuentra expuesta la persona semanalmente.

En ningún caso se permitirá la exposición de trabajadores a ruidos con un nivel sonoro pico ponderado C mayores que 140 dBC, ya que sea que se trate de ruidos continuos, intermitentes o de impacto.
Valores Límite para el Ruido

24 hs	80 dBA	8 hs	85 dBA	2 hs	91 dBA
16 hs	82 dBA	4 hs	88 dBA	1 hs	94 dBA

Control de Ruido
→ Fuente: al igual que con otros tipos de exposición, la mejor manera de evitarlo es eliminar el riesgo, combatir el ruido en su fuente.
→ Barreras: aislar la máquina, alzar barreras que disminuyan el sonido entre la fuente y el trabajador o aumentar la distancia entre el trabajador y la fuente (insonorizar equipos).
Protectores Endoaurales: tapones, menos convenientes porque no protegen en realidad con gran eficacia del ruido y pueden infectar los oídos si quedan dentro de ellos algún pedazo del tapón o si se utiliza el tapón sucio.
Protectores de Copa: protegen, cubren toda la zona del oído y lo protegen. Son menos eficaces si no se ajustan perfectamente o si además de ellas se llevan lentes.

→ **Protección Auditiva**

Valor de Protección Asumida: mide la atenuación sonora media para cada octava (recordando que empieza en 31,5 Hz y se va duplicando). Se puede calcular como:
$APVi = mi - \alpha \cdot Si$
Donde $APVi$ es el valor de la protección asumida, para cada banda de octava (dB), mi es la atenuación sonora media en cada banda de octava (dB), Si es la desviación estándar en cada banda de octava (dB) y α se adopta 1.

Umbral audibilidad: es la presión mínima que produce la sensación de audición.

Sonido
Es una vibración mecánica transmitida por un medio elástico, capaz de ser percibida por el órgano auditivo. Para ser percibidos deben dar dos condiciones:

- Alcanzar una amplitud mínima umbral
- Que su frecuencia se encuentre comprendida entre los 20 Hz y los 20000 Hz, que es el rango audible para los humanos.

Sonido Puro: señal acústica de forma senoidal de una sola frecuencia.
Sonido Compuesto: es la suma de varios sonidos puros. En la industria generalmente los sonidos son compuestos, por lo que calcular el Nivel de Presión Sonora (NPS) se usa:

$$NPS = 10 \cdot log(\sum_i 10^{\frac{NPSi}{10}})$$

Donde los $NPSi$ se van midiendo en las bandas de octavas, que empiezan en 31,5 Hz y se multiplica ese resultado para conseguir las siguientes frecuencias donde se tiene que medir.

Ruido: es un sonido molesto y desagradable, que alcanza niveles de intensidad tales que incomodan a nuestra salud generando sensaciones de disconfort y daños auditivos.
Ruidos de impactos: tienen un crecimiento casi instantáneo, una frecuencia de repetición menor de 10 por segundo y decrecimiento exponencial. Se miden en escala C.
Ruidos impulsivos: tienen un crecimiento casi instantáneo y una duración de menos de 50ms.
Fuentes de ruido aerodinámico: producen ruido a través del movimiento de aire (ventiladores, aire comprimido, combustión).
Fuentes de ruido mecánico: producen vibraciones mecánicas (impacto, máquinas rotativas, fuerzas de fricción y otras).

Nivel Sonoro Continuo Equivalente
Es el nivel sonoro medido en “decibeles A” de un ruido supuesto constante y continuo durante toda la jornada laboral, cuya energía sonora sea igual al ruido variable medido estadísticamente a lo largo de la misma. Se puede calcular para el ruido que se desarrolla en periodos discretos de la jornada laboral como:

$$NSCE = 10 \cdot log(\frac{\sum_i 10^{\frac{NPSi}{10}} \cdot ti}{\sum_i ti})$$

Donde $NPSi$ es el nivel de presión sonora del intervalo i con duración de tiempo ti.
El límite admisible de la resolución 295/03 es de 85 dBA para una exposición de 8 hs. En el caso de una exposición variable se aplica la condición que:

$$\sum_i \frac{Ci}{Ti} \leq 1$$

Donde Ci es el tiempo al que está expuesto a un determinado nivel de ruido, y Ti Es el tiempo máximo permitido a ese nivel.

Medidas correctivas de acústica: controles de ingeniería, controles administrativa y utilización de protectores auditivos.

Controles de Ingeniería
El primer paso es el ordenamiento de las fuentes. Ordenar las fuentes exige valorar su contribución relativa al ruido global producido por las máquinas o procesos. Este proceso se puede aplicar en 5 pasos:

1. Escuchar: permite asociar las características del proceso a las del ruido percibido.
2. Modificar las condiciones de operación: cambiando las velocidades, cargas, alimentaciones, y anotando los cambios producidos en el ruido producido.
3. Asociar: los ruidos a los distintos momentos del ciclo de la máquina o proceso
4. Aislar: haciendo funcionar cada una de las fuentes por separado, anulando total o parcialmente las restantes.
5. Análisis de frecuencia: el espectro de frecuencia puede ser una ayuda importante para la caracterización de las fuentes individuales del ruido

Tecnicas de reduccion de ruido:

- Control en la fuente: modificaciones técnicas que alteran el proceso de generación de ruido.
- Silenciadores: para el ruido aerodinámico existe una amplia gama de silenciadores.
- Aislamiento de las vibraciones: introducción de elementos que limitan la transmisión de las vibraciones.
- Reducción de las vibraciones: disminución de la intensidad de las vibraciones de las superficies o elementos que transmiten ruido.
- Absorción del ruido: mediante el recubrimiento de paredes y/o techos con productos absorbentes del ruido.
- Confinamiento: mediante cabinas que reduzcan la transmisión del ruido.
- Barreras: colocación de barreras entre el foco emisor y las personas expuestas al ruido, tal como suele hacerse en las autopistas.

Controles Administrativos
La reducción del ruido mediante la organización del trabajo, limitando la duración de exposición al mismo.

Protección Auditiva: la utilización de equipo de protección personal como copas (cascos con auriculares de cancelación de ruido), o tapones intraurales o de inserción. Para estas se debe ver los valores de protección asumida para evaluar cuál usar en cada momento. También se tienen que aplicar exámenes médicos periódicos (audiometrías).

Interferencia en la Comunicación Verbal (NIV)
Media aritmética del nivel de presión sonora (NPS) de las bandas, medidas en octavas recordando que empiezan en 31,5 Hz y se van duplicando, cuyos centros de frecuencias son 500, 1000 y 2000Hz.

$NIC = \frac{1}{3} \cdot (NPS(500\,Hz) + NPS(1000\,Hz) + NPS(2000\,Hz))$

NIV(dB)	Max distancia conversación normal (m)	Max distancia conversación alta (m)
35	7,5	15
45	2,3	4,6
60	0,42	0,85

Función del sistema auditivo: captar la señal acústica, transformarla y transmitirla al cerebro a través del oído externo, medio e interno.

dBA: existe la escala A para decibeles, donde se filtra bajas y altas frecuencias, que son aquellas que el oído humano no logra percibir.

Aislación acústica: es la propiedad que expresa el grado de reducción del sonido entre dos recintos separados por un elemento de cerramiento, o entre un recinto cerrado y el exterior. Estos materiales o sistemas constructivos limitan el paso del sonido:

$\tau = \frac{Et}{Ei}$

Donde Ei es la energía incidente y Et es la energía transmitida con $\tau = 0$ (perfectamente aislante) y $\tau = 1$ (perfectamente transparente).

Absorción Acústica
Propiedad que tienen todos los materiales para absorber energía acústica, permitiendo que se refleje solo una parte de ella. Depende del grado de porosidad de la superficie del material. Los poros hacen que la energía sonora quede atrapada en ellos con múltiples reflexiones. Dentro del poro, esta energía se convierte en energía calorífica debido al rozamiento de la energía con los límites del poro al ir rebotando en su interior, y esta energía se disipa.

Coeficiente de Absorción

$\alpha = \frac{Ei-Er}{Ei}$; $0 \leq \alpha \leq 1$

Donde Ei es la energía incidente, la Er es la reflejada. Con $\alpha = 0$ (perfectamente reflejante) y $\alpha = 1$ (perfectamente absorbente).

TEMA 2: Ventilación

Objetivos: mantener la calidad del movimiento del aire en los lugares de trabajo, en las condiciones convenientes para la protección de la salud de los trabajadores.
→ Contenido de $O_2 \leq 18 - 19\%$ en volumen la composición del aire del local.
→ Las concentraciones de los contaminantes en el aire deben ser valores inferiores a las concentraciones admisibles
→ Eliminar olores
→ Controlar la carga térmica (Anexo II-Estrés Térmico)

Marco Legal

En todos los establecimientos la ventilación contribuirá a mantener condiciones ambientales que no perjudiquen la salud del trabajador.
Los establecimientos en donde se realicen actividades laborales, deberán ventilarse preferentemente en forma natural. La ventilación mínima de los locales, será determinada en función del número de personas.
Si existiera contaminación de cualquier naturaleza o condiciones ambientales que pudieran ser perjudiciales para la salud, tales como carga térmica, vapores, gases, nieblas, polvos u otras impurezas en el aire. La ventilación contribuirá a mantener permanentemente en todo el establecimiento las condiciones ambientales, y en especial la concentración adecuada de oxígeno y la de contaminantes dentro de los valores admisibles, y evitará la existencia de zonas de estancamiento.
Asegurarse la protección de la salud de los trabajadores → si no cumple la ley, desempeño de las tareas laborales.
Cuando existan sistemas de extracción, los locales poseerán entradas de aire de capacidad y ubicación adecuada para reemplazar el aire extraído. Los equipos de tratamiento de contaminantes, captados por los extractores localizados. Deberán estar instalados de modo que no produzcan contaminación ambiental durante las operaciones de descarga o limpieza. Si estuvieran instalados en el interior del local de trabajo, estas se realizarán únicamente en horas en que no se efectúan tareas en el mismo.
Sistemas de distribución de aire: flujo turbulento, flujo de desplazamiento → también con difusores.

Ventilación Localizada

Extracción de caudales de aire, donde se produce la contaminación. Cuando se produce identificar claramente el foco de la contaminación, es el sistema más efectivo y económico porque capta localmente la emisión nociva. Ejemplos: campanas, conductos, equipo de tratamiento y ventilador.
→ Extracción localizada: cabinas, campanas exteriores/receptores, procesos confinados

Cabinas (laboratorio o para pintar a soplete)

Recintos con el frente total o parcialmente abierto. La contaminación se genera en su interior y la velocidad del aire (0,25-1m/s) es muy eficiente. La velocidad de control depende de la toxicidad del contaminante (+tóxico,+velocidad) y de la magnitud de las corrientes erráticas del local (corrientes de aire que naturalmente se encuentran en el local).

$Q(m^3/s) caudal = A(m^2)$ área superficie total $\cdot$ $Vc(m/s)$ velocidad de control

Proceso caliente → Extracción superior
Proceso frío → Extracción a media altura

Campanas
Es elemento de ingreso del aire, al sistema de conductos. Se busca máxima eficiencia aerodinámica en la captación del contaminante. Determinar la velocidad necesaria en el área de contaminación con el menor caudal y el mínimo consumo de energía. Conveniente confinar los procesos en forma parcial o total.
Campana Exterior
El proceso contaminante ocurre fuera de los límites de la campana (debido a que no es posible el encerramiento total o parcial del mismo).
La abertura de succión está ubicada cerca de la fuente contaminante. Pueden ser: tradicionales, laterales, rejas en el piso de la mesa de trabajo y extractores de pared.
Campana Receptora
Son campanas ubicadas para recibir una corriente de aire generada por un proceso. Tanto su tamaño como su ubicación está en función del contaminante, tipo de proceso, y otros elementos. Las velocidades de control dependen de la toxicidad o la concentración de contaminantes.
Diseño de Campanas:
1. Ubicar la campana en relación con la fuente de contaminación tan próxima como sea posible.
2. Delimitar la distancia máxima de dispersión inducida por el proceso, y fijar la distancia X, desde la campana hasta la superficie límite de influencia.
3. Clasificar el local en cuanto a la intensidad de las corrientes de aire errantes.
4. Definir la naturaleza del riesgo en relación con las características del contaminante, y adoptar la velocidad de control.
5. Calcular el caudal de aire a extraer en base a la velocidad adoptada y a la superficie de contorno correspondiente. (Q = Ac x Vc)

Ventilación debe cumplir las siguientes funciones:
→ Llevar el aire contaminado desde las diferentes campañas a un punto de tratamiento.
→ Asegurar que en cada campana se capte el Q deseado → en la superficie de control se mantenga la velocidad requerida
→ Cuando el contaminante es polvo se debe asegurar su transporte
Pérdidas: por fricción h1, localizadas h2 y por entradas h3. Pérdida total del tramo sumatorio de las tres.
H2: se producen por diferente singularidades a lo largo del conducto, tales como cambio de dirección, variación de sección, codos, empalmes, etc.
→ **Resumen:** una vez definida la distribución de la red de conductos, se elige el tramo o ramal más alejado, y se determina su diámetro, teniendo como dato el caudal mínimo a aspirar por la campana conectada a dicho ramal. La velocidad mínima dentro del conducto se fija de acuerdo al contaminante. Se determinan h1, h2 y h3.

TEMA 3: Señalamiento y Etiquetado

SGA: sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos. Sistema integral de comunicación de peligros de alcance internacional, cuyo uso es obligatorio en el ámbito de trabajo (Resolución SRT 801/15). Forma parte de un marco de acción reconocido a nivel mundial como implica la adopción de un etiquetado claro y uniforme así como la disponibilidad de dichas medidas de seguridad estandarizadas y en nuestro idioma.
→ **Objetivos:** unificar los criterios para identificar los peligros asociados a las sustancias químicas y sus mezclas y transmitir información confiable tanto para el cuidado de la salud humana como para el medio ambiente.

Criterios de Clasificación (según propiedades fisicoquímicas, ecotoxicológicas, toxicológicas, efectos sobre salud y medio ambiente).
→ Explosivos, Inflamables (Físicos)
→ Toxicidad Aguda, Sensibilizante (Salud)
→ Toxicidad para el medio acuático

¿Qué debe contener la etiqueta?

1. Identificación del fabricante/proveedor/distribuidor
2. Caracterización del producto químico
3. Pictogramas
4. Palabras de advertencia, indicación del peligro y consejos de prudencia, y otras
5. Palabra de advertencia
6. NOMBRE DEL PRODUCTO

Hojas de Seguridad:
→ Identificación del producto (CAS → identificación numérica única para compuestos químicos)
→ Identificación del peligro/s
→ Composición/info sobre los componente (sustancias, mezclas)
→ Primeros auxilios
→ Medidas de lucha contra incendios
→ Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental
→ Manipulación y almacenamiento
→ Controles de exposición/protección personal
→ Propiedades fisicoquímicas
→ Estabilidad y reactividad
→ Info toxicológica
→ Info ecotoxicológica
→ Info relativa a la eliminación de productos

TEMA 4: Prevención de Accidentes y Enfermedades Profesionales

Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT)
Depende del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social:

- Regula el sistema de Riesgo de Trabajo
- Elabora normativas complementarias para la actualización de las leyes y derechos
- Fiscalizar el accionar de las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo
- Lleva las estadísticas de Siniestralidad
- Brinda capacitacion de Riesgos de Trabajo
- Colaborar con las provincias para las tareas de capacitación y prevención
- Resuelve las diferencias ART y los trabajadores damnificados, sobre el accidente laboral o enfermedad profesional, tanto en el porcentaje de incapacidad como en el tratamiento otorgado

→ La **S.R.T.** impulsa la difusión del método árbol de causas que tiene como objetivo poner en evidencia las relaciones entre los hechos que han contribuido a la producción del accidente, como un instrumento de análisis sobre el cual se pueden apoyar las acciones de prevención, ya que orienta la investigación de los mecanismos por los cuales se produce la contingencia dañosa, para no quedar en la simple identificación de las causas.
Seguridad Ocupacional: disciplina que tiene por objetivo la prevención de accidentes de trabajo. Se focaliza en aquellas condiciones de riesgo en los puestos de trabajo que pueden generar accidentes de trabajo.
Salud Ocupacional: disciplina que tiene por objetivo la identificación, evaluación y corrección de agentes de riesgo presentes en los puestos de trabajo y pueden causar enfermedades profesionales.
Riesgo: probabilidad de que suceda algo, relacionada con una consecuencia determinada.
Estos riesgos pueden ser: (donde pueden ser accidentes o enfermedades)

- Mecánico
- Incendio
- Eléctrico
- Edilicio
- Químico
- Ergonómico
- Fisico
- Biológico

También están los riesgos emergentes:

- Empleo Verde (los puestos de trabajos “verdes” contribuyen, de algún modo, a la conservación o la recuperación del medio ambiente. Puede tratarse de empleos que ayuden a proteger los ecosistemas y la biodiversidad, reducir el consumo de energía y materias primas, o bien reducir los residuos y la contaminación)
- Nanomateriales
- Tic/Digitalización

Prevención de Accidentes
Algunas de las herramientas utilizadas en la prevención de accidentes laborales son:

- Índice de Siniestralidad
- Análisis de Riesgo
- Auditorias de Riesgo
- Análisis de Trabajo Seguro (ATS)
- Investigación de Accidentes

Ley de Riesgo del Trabajo

La ley 24557/95 es la ley de riesgos de trabajo. Tiene como objetivo:

1. Reducir la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos derivados del trabajo.
2. Reparar los daños derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, incluyendo la rehabilitación del trabajador damnificado.
3. Promover la recalificación y la recolocación de los trabajadores damnificados.

Peligro: es una situación en la que existe la posibilidad o amenaza de que ocurra una lesión, enfermedad, daño a la propiedad de un proceso (es algo inminente).

Investigación de Accidentes

Método del árbol de causas

El método del árbol de causas es una técnica para la investigación de accidentes basada en el análisis retrospectivo de las causas. A partir de un accidente ya sucedido, el árbol causal representa de forma gráfica la secuencia de causas que han determinado que éste se produzca. El análisis de cada una de las causas identificadas en el árbol nos permitirá poner en marcha las medidas de prevención más adecuadas.

→ El “árbol de causas” se basa en la concepción de que existen múltiples causas del accidente.

→ El árbol de causas es una metodología de investigación de accidentes.

→ Todo accidente no se produce por una única causa sino por múltiples y en ningún caso puede reducirse solamente a los errores humanos o a los errores técnicos.

→ Siempre al construir el árbol nos vamos a encontrar una actividad del ser humano entre los primeros eslabones; la investigación será tanto mejor cuanto más profundicemos en la misma para llegar a las causas básicas que originaron el accidente.

→ El árbol de causas es una metodología de investigación de accidentes que no sustituye a las demás técnicas preventivas, tales como el estudio del puesto de trabajo o los análisis a priori (inspecciones de seguridad y evaluación de riesgos).

Medida de Prevención: estas medidas tienen que ser aquellas que logren reducir el Riesgo de Accidentes laborales.

Lesión: es el daño, alteración morbosa o funcional de los tejidos del organismo.
Puede generar:

- Incapacidad laboral temporal:
  Es aquella situación en la los trabajadores, a causa de accidentes laborales, se encuentran imposibilitados temporalmente para realizar su trabajo habitual.
- Incapacidad laboral permanente parcial:
  Cuando el daño sufrido por el trabajador le ocasione una disminución permanente de su capacidad menor al 66%.
- Incapacidad laboral permanente total:
  Cuando el daño sufrido por el trabajador le ocasione una disminución permanente de su capacidad laboral y esta igual o mayor al 66% de la misma.
- La muerte.

Incidente Laboral: es un suceso no deseado que tiene la potencialidad de conducir a un accidente, pero no causa lesiones.

Índice de Siniestralidad: es un registro de accidentes e incidentes en el funcionamiento de una actividad de producción o servicio.
Se caracteriza por **3 índices**:
Índice de **Frecuencia** (IF):

$$IF = \frac{1000\ x\ Número\ de\ Accidentes}{Hs\ de\ trabajo\ del\ Empleado}$$

Índice de **Incidencia** (II):

$$II = \frac{1000\ x\ Número\ de\ Accidentes}{Número\ promedio\ de\ trabajadores\ en\ el\ periodo}$$

Índice de **Gravedad** (IG):

$$IG = \frac{1000\ x\ Total\ de\ días\ Perdidos}{Hs\ de\ trabajo\ del\ Empleado}$$

Cómo se utilizan los índices:
Primero compara con la media del sector:

- La SRT determina los índices de siniestralidad para un determinado periodo y por sector de actividad.
- Se comparan los índices de mi empresa con la media del mismo sector de actividad. Segundo, los índices los determinó para diferentes periodos y puedo ir verificando el avance de la siniestralidad en mi empresa.

Enfermedad Profesional: es aquella enfermedad de aparición previsible, de manifestación lenta y gradual y resultante de la exposición prolongada a un agente de riesgo presente en el ambiente de trabajo.

Empleador: es una persona física (unipersonal), una persona Jurídica. Tiene como obligaciones cumplir con las normas de higiene y seguridad en el trabajo, estar afiliado a una ART, contar con responsable de Higiene y Seguridad de medicina laboral.

Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART)
Son empresas privadas contratadas por los empleadores para:

- Asesorarlos en las Medidas de Prevención
- Realizar la evaluación periódica de los riesgos existentes en las empresas afiliadas y su evolución
- Efectuar los exámenes médicos periódicos para controlar la salud de los trabajadores expuestos a riesgo
- Atención médica en casos de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales

Auditorias de Riesgo
Se realiza una evaluación de detalle del cumplimiento con requerimientos legislativos según los decretos:

- Decreto 351/79 (Industrial)
- Decreto 911/96 (Construcción)
- Decreto 617/97 (Agro)

Se verifica en la totalidad de un establecimiento o en un sector, el cumplimiento con requerimientos legislativos, según sector de actividad.

Accidente Laboral: se considera accidente laboral a todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo, o en el trayecto entre el domicilio del trabajo y el lugar de trabajo (siempre y cuando damnificado no hubiere interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo) y que genera una lesión en el trabajador.

Riesgos que pueden generar accidentes:

- Mecánicos: uso de equipos de izaje
- Eléctrico: Contacto directo o indirecto con energía eléctrica
- Incendio y Explosiones
- Edilicios

Causas de accidentes de trabajo:

- Condición peligrosa: es aquella condición física, generalmente observable que hace posible la generación de un accidente.
- Factor contribuyente: se trata de un factor agravante, que interviene aumentando la probabilidad de ocurrencia de un accidente.
- Actos inseguros: es un acto efectuado por el trabajador, ya sea por acción o por omisión que hace posible la ocurrencia de un accidente.

Ergonomía

Analiza aquellos aspectos que abarcan al entorno artificial construido por el hombre, relacionado directamente con los actos y gestos involucrados en toda actividad de éste.

Objetivos:

→ Se trata de adaptar los productos, las tareas, las herramientas, los espacios y el entorno en general a la capacidad y necesidades de las personas, de manera que mejore la eficiencia, seguridad y bienestar de los consumidores, usuarios o trabajadores.

→ Mejorar la seguridad y el ambiente físico del trabajador.

→ Lograr la armonía entre el trabajador, el ambiente y las condiciones de trabajo.

→ Aminorar la carga física y nerviosa del hombre.

→ Buscar la comodidad y el confort así como la eficiencia productiva.

→ Reducir o modificar técnicamente el trabajo repetitivo.

→ Mejorar la calidad del producto.

TEMA 5: Riesgo Electrico

La electricidad es la energía más utilizada en nuestra vida diaria proporcionando apoyo a la industria así como bienestar en muchas actividades cotidianas. Pero también provoca importantes riesgos que es preciso conocer y prever. El paso de la corriente eléctrica por el cuerpo humano puede traer graves consecuencias a la salud, pues puede producir quemaduras graves y aun la muerte por asfixia o paro cardiaco.

Principales fuentes:

→ Redes de distribución generales y domiciliarias
→ Redes de alta tensión
→ Los sistemas de autogeneración, normales y de emergencia
→ Las baterías de acumuladores
→ Las baterías de los condensadores
→ Las descargas atmosféricas
→ La energía electrostática

La acción directa sobre las células nerviosas (Shock), alteraciones permanentes (arritmia, lesiones del miocardio) o Lesiones temporales

Efectos: tetanización, paro respiratorio, fibrilación ventricular y quemaduras.

Clases de contactos:

→ **Directos**: se produce cuando una persona toca o se pone en contacto involuntario o accidentalmente, con un conductor, instalación o elemento eléctrico, máquina, enchufe, portalámparas, etc., bajo tensión directa (mediante contacto entre dos fases o entre un conductor y tierra).

→ **Indirectos**: contactos de personas con masas puestas accidentalmente bajo tensión

Protección Activa

→ Limitada (solo contactos **indirectos**):

- Puesta a tierra
- Neutro
- Rele de tension
- Relé diferencial de baja sensibilidad

→ Integral (contactos **directos e indirectos**):

- Relé diferencial de alta sensibilidad
- Reducción de tensión
- Transformador de aislación

Protección Pasiva (contactos **directos**)

- Aumento de aislación (doble aislación)
- Uso de pantallas y protecciones mecánicas
- Instrumentos de uso fácil y seguro
- Vestimenta y plataformas aislantes

Dispositivos de protección activa

Interruptores automáticos: son una protección para los conductores y los equipos eléctricos. No constituyen una protección contra contactos indirectos ni directos.

Fusibles: protegen las instalaciones eléctricas de sobrecarga y cortocircuito.

Interruptores diferenciales: tiene la capacidad de detectar la diferencia entre la corriente de entrada y salida en un circuito. Cuando esta diferencia supera un valor determinado (sensibilidad), para el que está calibrado (30 mA, 300 mA, etc), el dispositivo abre el circuito, interrumpiendo el paso de la corriente a la instalación que protege.

Disyuntor diferencial principales componentes son:
→ **Transformador de núcleo**: que detecta de corriente a tierra.
→ **El relé:** cuando se detecta una corriente de defecto a tierra, se produce el disparo del relé, abriendo este los contactos.
→ **El mecanismo:** elemento que abre y cierra los contactos, bien manual o automático.
→ **Los contactos**: para abrir o cerrar el circuito principal. El interruptor diferencial monitoriza constantemente la suma vectorial de la corriente que circula a través de todos los conductores en condiciones normales.
Instalaciones de puesta a tierra
Poner a tierra significa conectar un punto de una instalación eléctrica a la masa terrestre mediante un dispositivo que tenga baja resistencia.
Tipos de instalaciones:
→ **Instalación de P a T de protección**: tiene por objeto, limitar las tensiones a tierra de aquellas partes de un equipo eléctrico que están normalmente sin tensión, y que podrían estar electrificadas por un defecto de aislamiento. Consiste esencialmente en disponer de jabalinas y un conjunto de conductores que conectan las distintas partes a los dispersores.
→ **Instalación de P a T de funcionamiento**: consiste en la puesta a tierra de partes activas del circuito o de un aparato, con el fin de permitir el funcionamiento normal.
→ **P a T para la realización de trabajos**: para llevar a cabo trabajos de reparación y mantenimiento.

Electrodos de puesta a tierra: jabalinas, mallas metálicas y placas.
Seguridad Operativa
→ **Concepto:** con el fin de evitar accidentes, y con el fin de tener acceso a las instalaciones, se deben tener NORMAS de trabajos seguras.
→ **Bloqueo y consignación de equipos**: es efectuar un conjunto de operaciones destinadas a impedir la maniobra de dicho aparato y mantenerlos en una posición determinada.
→ **Distancia de seguridad**: es la distancia que debe existir un aparato o instalación con tensión y la parte más próxima del cuerpo del operario o de la herramienta no aisladas que esta utiliza.
MBT → tensiones hasta 50V
BT → tensiones por encima de 50V hasta 1000V (0,8 m)
MT → tensiones por encima de 1000V hasta 33000 V (1,5 m-2,9 m)
AT → tensiones por encima de 33000 V (3,6 m)
En ambientes secos y húmedos se considerará como tensión de seguridad hasta 24V respecto a tierra.
5 REGLAS DE ORO

1. Cortar en forma efectiva todas las fuentes de tensión y neutro.
2. Bloquear en posición de apertura los aparatos de corte.
3. Verificar ausencia de tensión.
4. Poner a tierra y en cortocircuito.
5. Delimitar y señalizar la zona de trabajo.

TEMA 6: Riesgo Térmico

Carga térmica: es la suma de carga térmica ambiental y el calor generado en los procesos metabólicos.
Carga térmica ambiental: es el calor intercambiado entre el hombre y el ambiente.
Objetivos:
--> Verificar si el trabajador se encuentra realizando sus tareas bajo condiciones térmicas aceptables para su salud.
→ Establecer la necesidad de las medidas de control.
Estrés Térmico: es la carga neta de calor a la que un trabajador puede estar expuesto como consecuencia de las contribuciones combinadas del Gasto Energético del Trabajo, de los factores ambientales/físicos (Temperatura, humedad, movimiento de aire, y el intercambio de calor radiante) y de los requisitos de ropa.
→ Efectos: malestar, incomodidad y distracción (seguridad de los trabajadores).

Condiciones Higrotérmicas: son las determinadas condiciones por la temperatura, humedad, velocidad del aire y radiación térmica.
Fuentes de calor que constituyen la carga térmica:
→ Calor generado en los procesos metabólicos
→ Calor proveniente del ambiente o carga térmica ambiental
Consecuencias fisiológicas:
→ La sudoración: segundo mecanismo de defensa del organismo. El organismo produce la cantidad de sudor necesario para mantener el equilibrio térmico. La capacidad de sudoración se reduce al aumentar el tiempo de exposición.
Medición de estrés térmico:
→ Globotermómetro TG
→ Termómetro de bulbo húmedo natural TBHN
→ Termómetro de bulbo seco TBS
Protección del hombre y del ambiente:
→ Emisiones de las fuentes: mediante el aislamiento o pintado de superficies calientes.
→ Ventilación local: por extracción natural o forzada sobre cuerpos calientes (disminuye la transmisión de calor por convección) o sobre procesos que agregan vapor de agua al aire.
→ Ventilación localizada: ingreso localizado de aire fresco sobre el personal.
→ Uso de pantallas reflectoras o pantallas absorbentes para proteger a los operarios.
Carga/estrés térmico: condición que ocurre cuando el cuerpo ya no puede mantener su temperatura normal.

Valor Límite Permisible (VLP): es definido por la norma como aquel bajo el cual los trabajadores pueden estar expuestos siempre que no presenten factores de riesgos (obesidad, edad) y que no sufran ningún tipo de perjuicio a la salud.
Valor Límite Acción (VLA): representa el valor a partir del cual se deben adoptar medidas para una adecuada gestión del riesgo térmico.
Grupos homogéneos de exposición (GHE): enfoque debe estar sobre los trabajadores que se encuentren expuestos a la carga térmica, llevando a cabo una correcta colecta de datos para asegurar la adecuación de cada trabajador a las condiciones de trabajo.
→ Todos los trabajadores que compongan un GHE deberán tener el apto médico, estar hidratados adecuadamente y sin factores de riesgo que reduzcan significativamente la tolerancia individual al estrés térmico o que puedan agravar la exposición.

→ El nuevo plan induce a la aplicación de métodos para el cálculo de TGBH y de mediciones sobre el GHE.

Gestion del estres termico:

Controles de trabajadores específicos:

→ Controles de ingeniería: que reducen el gasto energético, circulación del aire, reducir procesos de calor y de liberación de vapor de agua y apantallar las fuentes de calor radiante.

→ Controles administrativos: ciclos de trabajo/descanso

→ Considerar la protección personal

→ Observar siempre los signos o síntomas de las alteraciones relacionadas al calor/frío

→ Objetivo: prevenir el golpe de calor, que es una amenaza para la vida y la alteración más grave relacionada al calor.

→ Incluyen el entrenamiento de los trabajadores, prácticas de higiene del estrés térmico y la vigilancia médica. (Elementos claves: reposición de líquido, determinación ciclo de trabajo/descanso, ropa de trabajo, control del estado de salud, y de aclimatación).

Tensión térmica: es la respuesta fisiológica global resultante del estrés térmico, a fin de disipar el exceso de calor del cuerpo.

1. Identificación: se tiene que observar malestar del operario, también enfermedades profesionales que es cuando la TBS supera los 28ºC y la humedad supera el 90%.
2. Evaluación: se necesita las características del ambiente térmico (TBS, TG, TBHS, TBHN, velocidad del aire), obtener las características de los individuos expuestos y su actividad en el trabajo (Estimación de Calor Metabólico) y las características térmicas de la ropa utilizada.
3. Control: para aplicar medidas correctivas adecuadas se deben calcular o estimar el intercambio por convección, radiación y el calor metabólico.
   Se puede controlar de forma general con:
   - Informar al trabajador acerca del estrés térmico
   - Fomentar la ingesta de Agua
   - Considerar previamente la selección médica
   - Permitir la autolimitación de las exposiciones

   También de forma específica con:
   - Controles de ingeniería, como la ventilación, pantallas reflectoras o absorbentes, cabinas refrigeradas, mecanizacion y automatizacion
   - Controles administrativos, limitando el tiempo de exposición y rotación del personal
   - Implementando protección personal

Estimación de la tasa metabólica TM de cada tarea

→ Método A: se evalúa la parte del cuerpo involucrada, el tipo y velocidad de trabajo (carga de trabajo), así como la posición del cuerpo.

→ Método B: por asociación a valores tabulados para ciertas actividades.

El valor de la TM ponderada, obtenida en función de la TM y tiempo de cada tarea, permite clasificar la actividad del periodo analizado en una de las categorías en la tabla.

La tasa metabólica se vincula con la cantidad de calor producida en el interior del cuerpo y que conlleva una importante contribución en el proceso de evaluación del estrés térmico. Se debe estimar para cada tarea del periodo analizado, para luego ponderar cada valor en

función del tiempo de cada tarea, con el fin de obtener un valor representativo del periodo con el cual categorizarla de acuerdo con el procedimiento que se desarrolla en los siguientes puntos.

Plan de Aclimatación

El periodo de aclimatación comprende como mínimo 5 días de trabajo y podrá extenderse según las condiciones individuales del trabajador a 14 días de trabajo. La no aclimatación puede presentarse al inicio de las actividades, puede darse por una interrupción de 7 días o por tratarse de una exposición no constante.

Comparación con los Valores Límites

Los VLP se encuentran dados en función al índice TGBH ef y la Tasa Metabólica de cada periodo analizado, considerando un periodo como el tiempo transcurrido durante una hora cronológica (60 min), no pudiendo ser acumulables en una jornada de trabajo.

Los VLA coinciden con los VLP para trabajadores no aclimatados.

$VLA = 59,9 - 14,1 \cdot log(TM)$

Controles Generales

→ TGBH supera el VLA

→ El estrés térmico calculado por un método detallado, no supera el VLP

→ La tensión térmica evaluada en el control fisiológico no es excesiva.

1. Declarar a los trabajadores expuestos a agente de riesgo calor
2. En caso de incorporar nuevos trabajadores, incluir la evaluación médica para la exposición al agente calor.
3. Brindar capacitación específica por los riesgos que representa la exposición al calor en periodo de embarazo. Solicitar el apto médico para que la trabajadora pueda continuar en la misma situación de exposición o por el contrario, el servicio médico deberá establecer cuáles son las condiciones de exposición bajo las que podrá desarrollar sus tareas.
4. Proveer de agua fría en los puestos de trabajo (o en sus cercanías si existiese el riesgo).
5. Permitir la automatización de las exposiciones y fomentar la observación, con la participación del trabajador, de la detección de los signos y síntomas de la tensión.
6. Modificar las expectativas para aquellos que vuelven al trabajo después de no haber estado expuestos al calor, y fomentar el consumo de alimentos salados

El servicio de higiene y seguridad en el trabajo deberá:

→ Brindar capacitación y entrenamiento en forma periódica a los trabajadores acerca del estrés térmico y la tensión térmica, entregar instructivos de trabajo, procedimientos y material con info específica sobre la prevención de este contar con registros de cada una de estas acciones.

→ Establecer un programa de monitoreo de las condiciones higrotérmicas estableciendo la periodicidad de las determinaciones, llevando registros de este. El programa de monitoreo deberá contemplar entre otros factores el cambio de condiciones o procedimientos de trabajo, en las tareas desarrolladas, en las máquinas, equipos o fuentes de calor.

Recuperación y descanso

Si de la evaluación del estrés térmico por el método del índice de TGBH se supera el VLP, se pueden calcular los periodos de trabajo-descansos necesarios para restablecer el balance térmico y liberar el calor en exceso.

A) TGBH límite en zona de descanso 33,7 con TM$\leq 100\ W$. (Si TM es superior se deberá recurrir a tabla el TM)
B) TGBH en zona de descanso (índice determinado en base a las mediciones realizadas en la zona de descanso).
C) TGBH en el puesto de trabajo (índice determinado en base a las mediciones realizadas en la zona de trabajo).
D) TGBH límite en el puesto de trabajo (se obtiene ingresando en la tabla el TM)

Servicio de Medicina del Trabajo

→ Monitorear a aquellos trabajadores que estén con medicación que pueda afectar a la normalidad cardiovascular, tensión sanguínea, regulación de la temperatura corporal, funciones renales o de las glándulas sudoríparas, y los que abusen o están recuperándose de abuso del alcohol o de otras intoxicaciones.
→ Establecer programas para fomentar estilos de vida sana, peso corporal ideal y el equilibrio de los electrolitos.
→ Considerar previamente la selección médica para identificar a los que sean susceptibles al daño sistemático por el calor
→ Monitorear coincidencias de salud de los trabajadores y reportar al empleador cualquier tipo de afección detectada. Establecer y guardar registros de cada una de las acciones realizadas.

Trabajadores no aclimatados cuando:

→ Inician actividades que impliquen exposición ocupacional al calor
→ Inician actividades que implican una exposición ocupacional al calor más crítica que aquellas a las que estaban expuestos anteriormente.
→ Estando previamente aclimatados, han interrumpido la exposición a las condiciones habituales de estrés por calor durante 7 o más días.
→ Tienen exposiciones ocasionales o periódicas en actividades en las que no están expuestos diariamente.

Para exposiciones ocupacionales inferiores o iguales al VLA, no se requiere aclimatación. En este caso, el trabajador no aclimatado puede asumir inmediatamente sus actividades.

Consecuencias:

→ Agotamiento calórico o extenuación calórica
→ Insolación o golpe de calor
→ Calambre calórico
→ Respuesta circulatoria
→ La sudoración

Metodos de propagacion de calor (inclusive de incendios):

→ Conducción: por contacto
→ Convección: por el aire circulante
→ Radiación: ondas electromagnéticas absorbidas por cuerpos opacos

Condiciones higrotérmicas: son las determinadas por la temperatura, humedad, velocidad del aire y radiación térmica.

TEMA 7: Riesgo de Incendio

Fuego: un proceso de combustión caracterizado por una reacción química de oxidación del combustible, de suficiente intensidad para emitir luz, calor y en muchos casos llamas.
Combustible: es un agente reductor, por lo tanto puede ser oxidado, los combustibles típicos carbono, hidrocarburos, madera, tela, papel, etc. Pueden presentarse en cualquier estado. Las sustancias sólidas mantienen una combustión de masa, elevando la temperatura de la misma a toda la superficie. La principal técnica de extinción es la de refrigerar la masa incandescente. En los combustibles líquidos, se generan vapores que producen las llamas, su principal técnica de extinción es la de cubrir el espejo del líquido. Las sustancias en estado gaseoso, arden en toda su masa, produciendo en muchos casos, riesgo de explosion. La técnica fundamental para su extinción es saturar de material inerte o evitar el contacto con la fuente de calor. Actualmente se combinan métodos físicos y químicos, en función del combustible.

Comburente: es un agente que puede oxidar a un combustible. El oxígeno del aire es el combustible principal (existen otros Mg en polvo, Ca, Al).
Reacción en cadena: depende de los elementos en el proceso de combustión.
Líquidos Inflamables (Temperaturas):
→ De ignición: es la menor temperatura a la que una sustancia, debe ser calentada para iniciar una combustión que se sostenga por sí misma, independiente de la fuente externa de calor.
→ De inflamación: es la menor temperatura a la que hay que elevar un líquido combustible para que los vapores que se desprendan formen con el aire una mezcla que se inflame al acercarle una llama (la combustión no continua al retirar la llama).
→ De autoignición o autocombustión: es la menor temperatura que debe elevarse una mezcla de aire y vapores inflamables , para que esta se encienda espontáneamente , sin la necesidad de una fuente de ignición externa (suele ser superior a las anteriores).
Se clasifican según la sustancia que arde:
→ **Clase A:** fuego sobre combustibles sólidos, madera, papel, tejidos, goma, etc. Pueden o no producir llamas. En general presenta fuego de superficie. Para su extinción requieren de enfriamiento , o sea se elimina el componente temperatura. El agua es la sustancia extintora ideal.
→ **Clase B**: fuego sobre combustibles líquidos (naftas, pinturas, grasas, solventes, etc.) también se incluyen los gases. Se apagan eliminando el aire o interrumpiendo la reacción en cadena.
→ **Clase C:** fuegos de origen eléctrico, son aquellos que involucran una fuente de energía (tableros, aparatos energizados, etc.) El agente extintor no debe ser conductor de la electricidad por lo que no se puede usar agua, ni espuma química.
→ **Clase D:** fuego de ciertos metales combustibles (magnesio, titanio, zirconio, sodio, potasio, etc.). Requieren extintores con polvos químicos especiales.
→ **Clase K**: fuego de aceites vegetales o grasas animales (grasa o aceite de cocina). Requieren extintores especiales para fuegos Clase K, que contienen una solución acuosa de acetato de potasio.

Parámetros de la ignición y la combustión

Fuentes de ignición (factores que originan un fuego):

→ Energía química: chispas, llamas, superficies calientes.

→ Energía eléctrica: arcos, chispas, estática.

→ Energía mecánica-fricción: cojinetes recalentados.

Todas las fuentes de ignición deben suministrar energía hasta lograr la ignición de un material combustible o explosivo. El calor debe ser suficiente para alcanzar la temperatura de ignición, y la relación combustible – comburente debe estar dentro de los límites de inflamabilidad o explosividad.

Protección contra incendios (Ley 19587/Decreto 351) objetivos:

→ Dificulta la iniciación de incendios

→ Evitar la propagación del fuego y los efectos de los gases tóxicos

→ Asegurar la evacuación de las personas en caso de incendio

→ Facilitar el acceso y las tareas al personal de bomberos

→ Proveer las instalaciones de deteccion y extincion

Para cumplir con los objetivos es necesario determinar los materiales constitutivos del edificio, el destino del inmueble, tipo de construcción, cantidad de aperturas, etc.

Resistencia al fuego: Propiedad que se corresponde con el tiempo expresado en minutos durante un ensayo de incendio, después del cual el elemento de construcción ensayado pierde su capacidad resistente o funcional. Medido por la Carga de Fuego.

Carga de Fuego: es el peso equivalente en madera, por unidad de superficie (kg/m^2capaz de desarrollar una cantidad de calor equivalente a la de los materiales contenidos en el lugar de incendio.

Como patrón de referencia, se considera con poder calorífico inferior $4400\ Kcal/kg$. Los materiales líquidos o gaseosos contenidos en tuberías, barriles o depósitos, se consideran uniformemente distribuidos sobre toda la superficie del sector de incendio.

Se puede calcular como:

$$Qf = \frac{Pm}{S} \qquad Pm = \frac{1}{Pcim}\Sigma Pci \cdot P$$

Donde Wf es la carga de fuego en (kg/m^2), Pm es el peso equivalente en madera (kg), P es el pedo de cada material (kg), Pci es el poder calorífico inferior de cada material $(Kcal/kg)$, y Pcim es el poder calorífico inferior de la madera.

Riesgo de Incendio: determinado en base al tipo de material predominante en el Sector de Incendio bajo estudio. Teniendo en cuenta el comportamiento frente al calor y otras formas de energía, de las materias y de los productos que con ellas se elaboren, transformen, manipulen o almacenen, se considera entonces, 7 clases de Riesgo, en función del material involucrado.

R1 Explosivos: sustancias o mezclas de sustancias capaces de producir en forma súbita reacciones exotérmicas con generación de grandes cantidades de gases, por ejemplo, polvos.

R2 Inflamables: líquidos que pueden emitir vapores que mezclados en proporciones adecuadas con el aire originan mezclas combustibles.

R3 Muy Combustibles: materias que están expuestas al aire pueden ser encendidas y continúen ardiendo una vez retirada la fuente de ignición (madera, papel, textiles de algodón,etc).
R4 Combustibles: materias integradas por hasta un 30% de su peso por materias muy combustibles.
R5 Poco Combustibles: materias que se encienden al ser sometidas a altas temperaturas, pero cuya combustión cesa al ser apartadas de la fuente de calor (celulosas artificiales).
R6 Incombustibles: materias que al ser sometidas al calor o llama directa, pueden sufrir cambios en su estado físico sin formación de materia combustible (hierro).
R7 Refractarios: materias que al ser sometidas a altas temperaturas (hasta 1500ºC), inclusive durante periodos prolongados, no cambian ninguna de sus características fisicoquímicas (ladrillo, amianto,etc).

Medios de escape: medio de salida que constituye la línea natural de escape (tránsito). Tiene como objetivo una evacuación rápida y segura.
Para el cálculo de número de salidas y ancho mínimo de los medios de escape dependen del factor de ocupación que notaremos como F_o con unidades de $(m^2/persona)$ y la superficie del sector con unidades de (m^2).
El número total de personas a ser evacuadas se calcula como:
$N = \frac{S}{F_o}$
Donde se calcula la superficie como:
$S = Stotal - Ssanitaria - L \cdot ne$
Con L siendo el largo del camino más largo. Donde ne es el ancho de la ruta de evacuación.
La unidad de ancho de salida, denotada como n se calcula como:
$n = \frac{N}{100}$
Si $n \leq 3$ un medio de escape o escalera, si $n \geq 4$ deben haber $\frac{n}{4} + 1\ salidas$.

Agente Extintor (2 grupos)
Es una sustancia que tiene la capacidad de extinguir un fuego, por extinción física y extinción química. Características a tener en cuenta: efectividad, grado de toxicidad, agente sucio o limpio y costo.
→ Extinción Física
En ella se busca romper uno de los lados del “tetraedro de fuego”, es decir:
- Temperatura: por enfriamiento
- Combustible: dilucion o emulsion del combustible
- Remoción comburente: sofocación del aire

Agua, gases inertes y espumas.
→ Extinción Química
En ella se busca anular un lado del “tetraedro de fuego”, es decir, la reacción en cadena. Es importante destacar, que muchas veces, para romper una reacción en cadena, es necesario acompañar la extinción química con agentes físicos, por otro lado, muchos agentes químicos, poseen características extintores físicas (tal es el caso de los polvos). Los principales agentes extintores químicos son: polvos, agentes halogenados/Halones.

Los agentes extintores pueden estar en:

- Equipos manuales: extintores de incendio
- Sistemas fijos de lucha contra incendios
- Detectores de incendio
- Sistema fijo espuma

Rango de Inflamabilidad

- La relación entre combustible-comburente debe estar dentro de los límites de inflamabilidad
- Porcentaje de vapor o gas en aire, en condiciones normales de presión y temperatura
- Los porcentajes mínimos y máximos de gas o vapor combustible necesarios para formar mezclas explosivas, constituyen los límites inferior (LIE) y superior (LSE), respectivamente.

Potencial Extintor: es la capacidad del conjunto matafuego-Agente Extintor de extinguir el fuego normalizado. Para determinar los requerimientos de poder extintor mínimo necesario de un sector, se calcula la Carga de Fuego y con el Riesgo de Incendio, se determina el potencial extintor mínimo.

Polvos Químicos: son agentes extintores, compuestos por carbonatos, fosfatos o sulfatos, cuyas bases fundamentalmente son sodio o potasio. Contienen aditivos en su composición con efectos de protegerlos de la humedad y darles determinadas características de fluidez. Presenta la característica de ser agentes de baja toxicidad y elevado poder extintor.

Mecanismos de Extinción

→ **Enfriamiento**: debido a su capacidad de absorción de calor, bajando la temperatura de muchas sustancias en combustión.

→ **Sofocación**: si se genera abundante vapor (lo que depende de la velocidad de aplicación, tamaño de las gotas y temperatura de fuego) el aire puede ser desplazado. Al pasar del estado líquido a vapor, dicho volumen desplaza la fracción de aire equivalente sobre la superficie de Fuego, reduciendo la cantidad de oxígeno disponible para la combustión y en consecuencia, el fuego puede ser extinguido. (Esto no aplica para llamas autónomas o premezcladas, es decir que tienen oxígeno).

→ **Emulsión**: al dispersar agua sobre un líquido no miscible en forma de pequeñas gotas, se forma una emulsión que produce una acción extintora al hacer la superficie del líquido o parte de ella, normalmente no combustible.

→ **Dilución**: si la sustancia es soluble en agua (alcohol), mediante la dilución de la sustancia se encuentra ardiendo, se puede extinguir el fuego.

→ **Cortando la reacción en cadena:** el marcado poder extintor se debe a su acción sobre las especies activas, produciendo la interrupción de las reacciones en cadena con la consiguiente extinción de las llamas (inclusive autónomas o premezcladas).

Evacuación: necesario determinar un responsable de evacuación o líder de evacuación, una señal de evacuación y uno/varios puntos de reunión.

Emergencia: situación que pone en riesgo la integridad física de las personas y el patrimonio de la empresa.

Agua nebulizada: es un agente extintor que no perjudica el medio ambiente, no conduce la electricidad y es inocuo para los equipos y para las personas. Este sistema se basa en la expulsión de agua atomizada a mucha presión de manera que se vaporizan por el calor del fuego. La extinción se produce por 3 acciones diferentes: enfriamientos, desplazamiento del oxígeno y atenuación de la transmisión del calor por radiación.

Incendio: efecto destructivo del fuego cuando se pierde el control del mismo.
Halones: agentes extintores que sean halogenados cortan la reacción en cadena por su capacidad de extinción cortando la reacción en cadena. Son malos para el medio ambiente.

Espumas: agente extintor, la dispersión de una gas en un líquido, formando burbujas compactas de menor densidad que los líquidos inflamables donde se las vierte, en forma de manto. Actúan por sofocación y enfriamiento.
Limitaciones

- Se debe tener en cuenta que no son muy efectivas en incendios de aceites calientes y no son aptas para gases licuados o sustancias que se encuentran a temperaturas equivalentes al punto de ebullición del agua.
- Tampoco se las puede utilizar en sistemas energizados eléctricamente o con sustancias que reaccionan químicamente con el agua.
- En el caso de espumas mecánicas en base proteica, el mayor inconveniente está dado en el envejecimiento del agente espumógeno.

Gases Inertes: agente extintor, donde los más utilizados son el CO_2 y el Nitrógeno. Se recomienda su aplicación en la extinción de líquidos inflamables, o en equipos eléctricos; circunstancialmente se lo emplea en el caso de combustibles sólidos, por sus condiciones de inertes y limpios. Desde un punto de vista general, sus propiedades, son sus características no conductivas y sofocantes. Mecanismos de extinción: sofocación y enfriamiento.
Limitaciones al usar CO_2

- Este gas es un tóxico muy débil, pero un asfixiante simple, por lo cual debe ser utilizado con suma precaución (Desplaza el oxígeno).
- En fuegos de superficie o brasas que pueden dar lugar a re-ignición, debe mantenerse una atmósfera inerte hasta tanto la brasa se haya apagado con otro elemento (agua, por ejemplo).
- En el caso de llamas autónomas o premezcladas el CO_2 no tiene ningún efecto.
- En algunos casos reacciona con algunos agentes químicos como el Na, K y especialmente el polvo de Mg incandescente, los cuales descomponen el CO_2, avivando la combustión.
- El CO_2 se descompone quimicamente en humo negro y O_2 que favorece la combustión

Agua: es un recurso natural renovable y por su calidad es agotable. También es el agente extintor más comúnmente utilizado, dado su poder enfriante, sofocante, diluyente y emulsionante.
Limitaciones

- Tensión superficial: se opone a su capacidad de penetración en combustibles densos o muy compactos

- Reactividad con ciertos materiales: el agua no puede ser empleada en ciertos fuegos donde están presentes metales livianos como Mg, Al, K, Na, Ca, etc., pues generalmente reaccionan con ellos desprendiendo H_2, que arde en el aire con riesgo de explosion. En estos casos, se usa arena, escoria o grafito seco.
- Conductividad eléctrica: las sales que generalmente tiene el agua le hacen gran conductora de electricidad, lo que hace muy peligroso su uso, especialmente en instalaciones eléctricas.
- Temperatura de solidificación: el agua solidifica a 0ºC, esto limita su utilización en lugares donde esta temperatura puede alcanzarse, dado que las válvulas y cañerías pueden obturar y reventar. Para evitar esto, en muchos casos se utilizan anticongelantes.

TEMA 8: Riesgo Químico

Etapas de un tóxico en el organismo:
→ Absorción
→ Distribución y transporte
→ Acumulacion
→ Metabolismo
→ Eliminación
Efectos tóxicos en función de: dosis del tóxico, tiempo de exposición y forma de entrada. Se clasifican en función del tiempo de reacción y las alteraciones que producen.
Tiempos de reacción: tiempo que tarda en aparecer los efectos del tóxico:
→ **Agudos**: aparecen en hs o min después de la exposición
→ **Subagudos**: efectos menores que los audios
→ **Crónicos**: aparecen al cabo de meses e incluso años.
Reversibles: cuando cesa la exposición al contaminante, los cambios biológicos producidos por el tóxico, remiten y se recupera el estado normal anterior a la exposición.
Irreversible: no se produce la recuperación del estado normal, los cambios no remiten, permanecen.

Efectos conjuntos: varios contaminantes a la vez.
→ **Simples**: los contaminantes actúan sobre órganos distintos órganos distintos.
→ **Aditivos**: son los producidos por varios contaminantes que actúan sobre un mismo órgano.
→ **Potenciadores**: producidos cuando uno o varios productos multiplican la acción de otros.

Clasificación de los efectos:
→ **Sensibilizantes**: producen alergias, requieren una predisposición fisiológica del individuo (fibras vegetales o sintéticas).
→ **Cancerígenos**: producen tumores malignos (amianto, benceno, cadmio, cromo).
→ **Mutagénicos**: producen problemas hereditarios (éteres de glicol, plomo).
→ **Teratogenicos**: producen malformaciones en el feto (radiaciones ionizantes).
→ **Sistemáticos**: afectan a un órgano de forma selectiva (uranio, metálico).

Concentración Máxima Permisible
→ **Ponderada en el Tiempo**: CMP, es la concentración media ponderada en el tiempo para una jornada normal de trabajo de 8 horas por día, y una semana laboral de 40 horas, a la que se cree que la mayoría de los trabajadores pueden estar expuestos día tras días sin sufrir efectos adversos de salud.
→ **Para Cortos Periodos de Tiempo**: CMP-CPT, es la concentración a la que se cree que los trabajadores pueden estar expuestos de manera continua durante un corto periodo de tiempo, sin sufrir ningún efecto de toxicidad. No es un límite de exposición independiente, sino que complementa al CMP.
Se define como la exposición media ponderada en un tiempo de 15 minutos, que no se debe sobrepasar en ningún momento de la jornada laboral. Debe haber por lo menos un periodo de 60 minutos entre exposiciones sucesivas de este rango.
→ **Valor Techo:** CMP-C, es la concentración que no se puede sobrepasar en ningún momento de la jornada laboral.

Dosis Letal 50 (DL50)

→ Sustancia = nombre comercial - científico - otros
→ Nº **CASS** = número único para cada compuesto químico
→ Notaciones:

- Vía dérmica: absorción mayoritariamente vía cutánea
- Sensibilizante: puede ser vía respiratoria, dérmicas o conjuntivas
- Mezclas: de 2 o más compuestos
- **BEI**: índice biológico de exposición, control biológico para las sustancias

Dado una dosis (que depende de la forma de obtenerla), y dado un lote, se espera 14 días y si elimina 50% de ese lote, significa que es DL50.
→ Inhalación: con esta concentración de tóxico en el aire, respirada durante no más de una hora (mg / (l - ppm)).
→ Dérmica: cantidad de tóxico, en mg/kg, en contacto con la piel durante 24 horas.
→ Oral: cantidad de sustancia administrada por vía oral, en una dosis única (mg/kg).

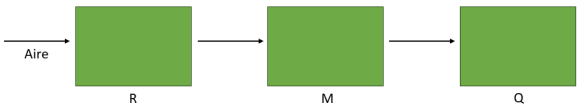
Contaminación Ambiental - Estrategias de Control

→ Estrategia de control de las fuentes
→ Uso de elementos de protección colectivos
→ Uso de EPP

Toxicología: es la ciencia que estudia los efectos adversos producidos por diversos agentes tóxicos sobre los organismos vivos.
Toxicidad: capacidad que tiene un agente (químico, físico biológico) de ocasionar un daño a la salud. El efecto tóxico de una sustancia depende de la concentración y la exposición.
Clasificación: irritantes, asfixiantes, anestésicos y narcóticos, sensibilizantes, cancerígenos, teratogénicos.
Intoxicación: conjunto de trastornos que derivan de la presencia en el organismo de un tóxico.
Agente Quimico: capacidad de una sustancia o sus productos metabólicos, en determinadas concentraciones/dosis, de ocasionar un daño a la salud.

Tren de Muestreo

El objetivo del empleo de un dispositivo de toma de muestras de aire en un ambiente de trabajo es obtener una evaluación cualitativa y cuantitativa de un riesgo potencial o real. Independientemente del contaminante en cuestión, un tren de muestreo para la captación de partículas o gases y vapores contaminantes, es básicamente el indicado en el esquema.



Donde R es un equipo de retención de contaminantes y varía según sea este. M es el medidor de caudal de aire que atraviesa el tren de muestreo. Q es el equipo de bombeo.

Riesgo Químico

La presencia de un Agente Químico en el lugar de trabajo puede ocasionar daños en tres situaciones básicas:

- Existe exposición al agente
- Es posible, accidentalmente, la exposición al agente
- Sin que exista exposición al agente

Plan de Control Ambiental (Etapas)

1.Identificación de Agentes: se analiza: materia prima, insumos, productos intermedios, productos terminados, recubrimientos, productos de limpieza.

2.Evaluación del Riesgo:

- Forma de utilización de las sustancias: si se utiliza en circuitos cerrados, si hay liberación al ambiente, si se utiliza en forma líquida o gaseosa.
- Mediciones ambientales: se debe medir la concentración de la sustancia en aire
- Se debe comparar con los Límites Admisibles

3.Etapa de Implementación de Medidas Correctivas y Preventivas:

Se puede corregir de las siguientes formas:

—> **Eliminación del Riesgo:** Sustitución total del Agente Químico por otro menos peligroso

Por ejemplo:

- Proceso de preparación/limpieza de superficies metálicas: migrar de arenado a granallado
- Procesos de soldadura de plomo la soldadura de estaño

→ **Modificación de Procesos/Tecnología**

- Producir procesos donde la extracción sea local e incorporada
- Automatización del proceso, con cabinas para trabajadores
- Crear procesos cerrados

→ **Ventilación Localizada** (para reducir el riesgo)

→ **Complementariamente:** se puede usar elemento de protección personal (EPP).

Condiciones:

- Deben ser apropiados según sustancia
- Debe estar certificado
- Debe capacitarse al personal en su uso y mantenimiento
- Debe registrarse la entrega al empleado

Muestreo de Contaminantes

Significa recoger una cantidad suficiente de aire para analizar el contaminante que contiene. La muestra debe ser representativa del ambiente que se quiere evaluar.

En relación con el lugar de muestreo, se tiene:

- Muestreo general: el equipo se encuentra en un lugar determinado y fijo, y se utiliza para determinar la cantidad de contaminante a la que está expuesto el trabajador durante su permanencia en dicho lugar.
- De zona respiratoria: se muestrea un punto lo más cercano posible a la zona respiratoria del operario.
- Muestreo personal: el equipo es móvil, y el trabajador lo lleva consigo, tanto durante su labor, como en los descanso (caso especial del anterior)

Límites Admisibles

En la legislación argentina se adoptan los límites de la ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists). Se establecen los afectos adversos en base a:

- Estudios toxicológicos con animales de laboratorio

- Estudios epidemiológicos (en la industria)

Y se adoptan factores de seguridad:

- Criterio de daño: en laboratorio se determina la dosis mínima que produce efectos comprobables y estadísticamente válidos.
- Se divide el criterio de daño por un factor de seguridad
- Factor de seguridad: entre 10 y 5000

En caso de presentarse más de una sustancia en el ambiente laboral, se considerará el efecto aditivo. En esos casos, se considera cumplimiento, si:

$$\Sigma \frac{C_i}{CMP_i} \leq 1 \quad ; \quad \frac{\frac{mg}{m^3} \cdot 24{,}45}{PM} = ppm$$

Donde C_i, es la concentración de cada una de las sustancias presentes en el ambiente laboral, y CMP_i, es la CMP para cada una de las sustancias.

<u>Factores que Condicionan la Toxicidad</u>

- Naturaleza física y química del agente
- Exposición (tiempo-concentración)
- Vas de ingreso del tóxico
- Relación dosis-efecto
- Condiciones biológicas y metabólicas del huésped (edad, estado nutricional, estado de salud, hábitos, género)
- Variabilidad Genética